האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

בחינה בקורס "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" (80430)

מועד ב' תשע"ט (18/08/2019)

מורה: פרופ' יבגני סטרחוב
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות:

- עליכם לענות על **שתי** שאלות מפרק א (שאלות 1,2,3).
- עליכם לענות על **שלוש** שאלות מפרק ב (שאלות 4,5,6,7).
- ציינו במפורש בעמוד הראשון של המחברת על אילו שאלות בחרתם לענות.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.
- יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- נא להתחיל פתרון שאלה בראש עמוד.
- כתבו באופן ברור ומסודר את התשובות שלכם.

פרק א. ענו על שתי שאלות מתוך השאלות הבאות:

שאלה 1 (20 נקודות)

נסחו והוכיחו את משפט פוליה (Polya) על הילוך מקרי בשלושה מימדים.

שאלה 2 (20 נקודות)

נסחו והוכיחו את משפט בייס.

שאלה 3 (20 נקודות)

נניח ש $\{X_t\}_{t\in[0,\infty)}$ הינו תהליך פואסון עם קבוע $\alpha > 0$. הוכיחו את הנוסחא עבור התפלגות זמן ההמתנה ה n של תהליך זה.

פרק ב. ענו על שלוש שאלות מתוך השאלות הבאות:

שאלה 4 (20 נקודות)

יהיו X, Y משתנים מקריים בעלי התפלגות משותפת רציפה, כך שפונקציית הצפיפות המשותפת שלהם מקיימת

$$f(x,y) = \frac{1}{x}, \quad 0 < y \leq x \leq 1$$

ואפס אחרת.

א. (7 נקודות) חשבו את הצפיפות המותנית של Y בהנתן X.

ב. (6 נקודות) חשבו את התוחלת המותנית $E(Y|X)$.

ג. (7 נקודות) חשבו את $E(Y)$.

שאלה 5 (20 נקודות)

בידי מהמר בקזינו x שקלים. הקזינו מספק למהמר מטבע הוגן (כלומר שנופל על ראש בהסתברות $\frac{1}{2}$). המהמר מטיל את המטבע. אם יצא ראש, הוא מרוויח שקל, ואחרת הוא מפסיד שקל. יהא $m \in \mathbb{N}$ כך ש $x < m$. המשחק נמשך (כלומר המהמר מטיל את המטבע שוב ושוב) עד שהמהמר מרוויח m שקלים או עד שנגמר לו הכסף. בהנחה וההטלות ב"ת, חשבו ההסתברות שהשחקן יפסיד את כל כספו. **הערה** אתם רשאים להעזר בעובדה ש

$$p(x) = C_1 + C_2 \cdot x$$

הינה הפיתרון של המשוואה

$$p(x) = \frac{1}{2}(p(x+1) + p(x-1))$$

שאלה 6 (20 נקודות)

יהא X משתנה מקרי המתפלג אחיד על הקטע $[0,1]$, כלומר $X \sim U([0,1])$. לכל $n \in \mathbb{N}$, בהנתן ש $X = x$, יהא S_n מספר ההצלחות מבין n ניסויים ב"ת המסתיימים כל אחד בהצלחה בהסתברות x.

א. (6 נקודות) יהא $n \in \mathbb{N}$. חשבו את התפלגות המשתנה המקרי S_n.

ב. (6 נקודות) יהא $n \in \mathbb{N}$ ונניח ש $k \in \mathbb{N}$ מקיים $k \leq n$. חשבו את ההתפלגות המותנית של X בהנתן ש $S_n = k$.

ג. (8 נקודות) יהא $n \in \mathbb{N}$ ונניח ש $k \in \mathbb{N}$ מקיים $k \leq n$. בהנתן שמתוך n נסיונות בדיוק k נסיונות הסתיימו בהצלחה, מהי ההסתברות שהניסוי הבא יסתיים בהצלחה?

שאלה 7 (20 נקודות)

נתבונן בתנועה של חלקיק לאורך הציר הממשי $\mathbb{R}$ המקיימת את התנאים הבאים:

א. החלקיק נמצא בנקודה $x = 0$ בזמן $t = 0$.

ב. החלקיק מבצע תנועה רק בזמנים $t = n\tau$, כאשר $n = 0, 1, 2...$ וכן $\tau > 0$.

ג. בכל פעם שהחלקיק מבצע תנועה, בהנחה והוא נמצא בנקודה x, החלקיק זז ל $x + \delta$ או ל $x - \delta$ עבור $\delta > 0$ בהסתברות $\frac{1}{2}$ וללא תלות במה שקרה לפני כן.

העזרו במשפט הגבול המרכזי על מנת לחשב את ההתפלגות הגבולית של

$$\frac{X(t)}{\sqrt{t}}$$

כאשר $t \to \infty$ וכן $X(t)$ הינו המיקום של החלקיק בזמן t.